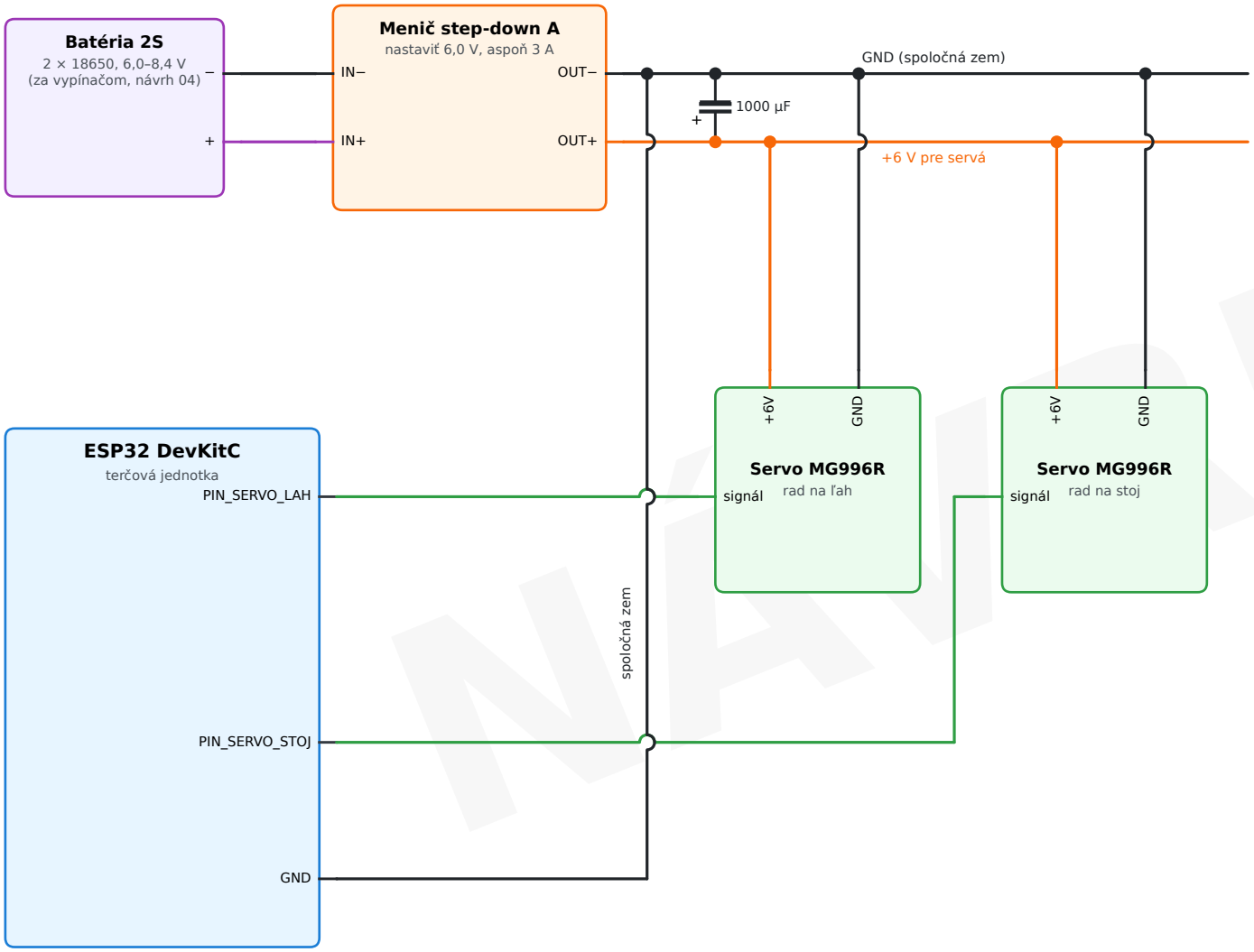
Terčová jednotka: servá na stavanie terčov

NÁVRH ZAPOJENIA

Dve servá MG996R (rad na ľah a rad na stoj) s vlastným meničom napätia a spoločnou zemou s ESP32.



Poznámky k návrhu

- Servá sa napájajú z vlastného meniča (step-down A), nie z ESP32 ani z USB. Pri záťaži berú veľký prúd, pri zaseknutí aj viac ako 2 A na jedno servo.
- Menič nastaviť na 6,0 V a zmerať multimetrom ešte pred pripojením serv. Rozsah napätia MG996R overiť v datasheete kúpeného kusu.
- Menič musí zvládnuť aspoň 3 A.
- Kondenzátor 1000 µF (aspoň 10 V) dať čo najbližšie k servám a správne otočiť: + na +6 V. Vyrovnáva prúdové nárazy, aby ESP32 nevypadávalo.
- Zem meniča, serv a ESP32 musí byť spojená (spoločná zem), inak servo nerozumie signálu.
- Kábel serva MG996R: hnedý = GND, červený = +6 V, oranžový = signál (PWM). Na nákrese sú vodiče rozdelené, v skutočnosti idú v jednom káble s konektorom.
- Signál z ESP32 má 3,3 V, MG996R ho bežne zvládne. Voliteľný odpor 330 Ω v signálnom vodiči chráni pin (pozri schému).
- Vo Fáze 1 sa skúša len jedno servo (rad na ľah), druhé pribudne vo Fáze 3.
- Keď je ESP32 pripojené k počítaču cez USB, servá aj tak napájať z meniča.
- Napájanie ESP32 a batéria: pozri návrh 04.

batéria (BAT+)
+6 V pre servá
GND (zem)
signál PWM

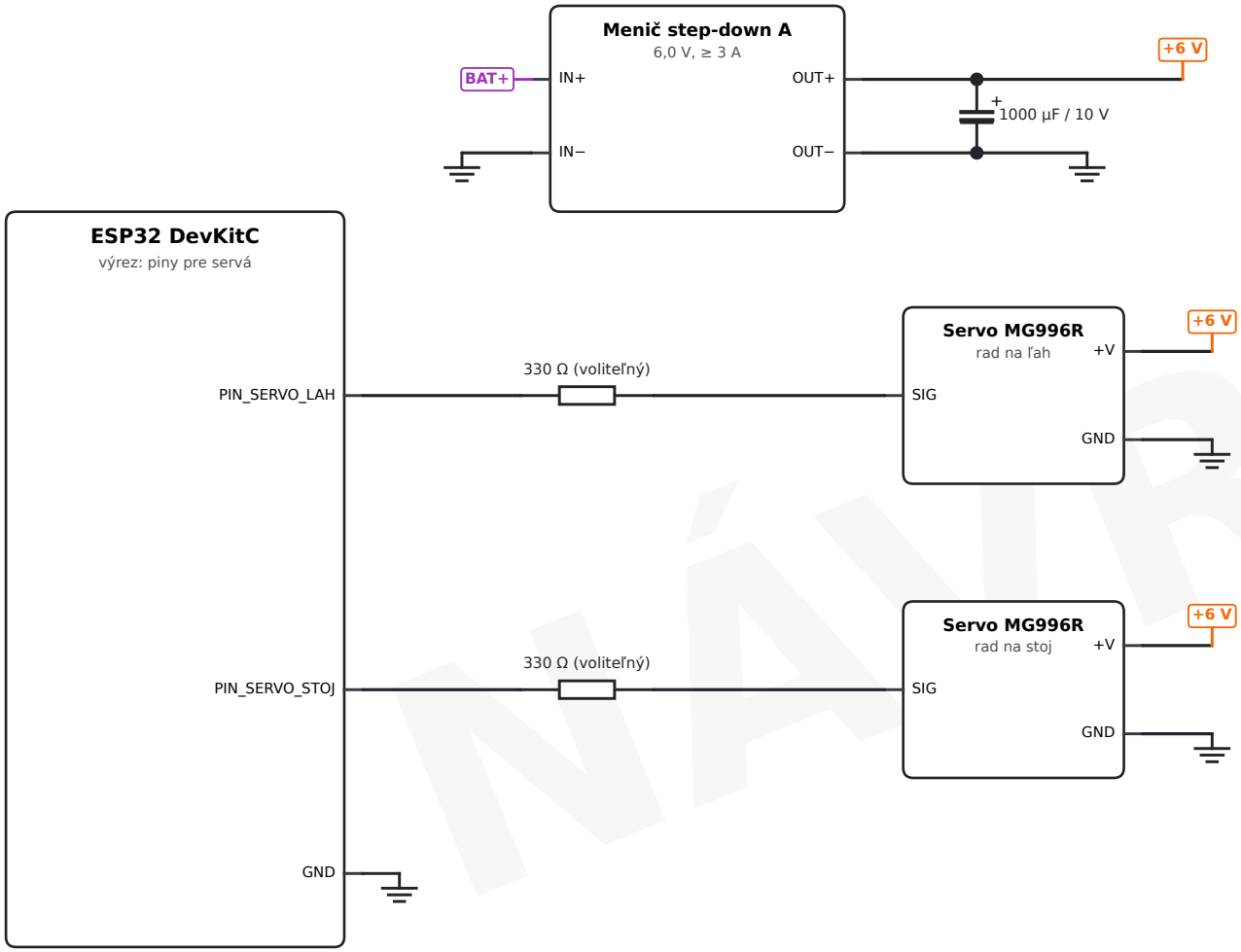
Kríženie s oblúčikom = vodiče nie sú spojené.

NÁVRH

Terčová jednotka: servá na stavanie terčov

NÁVRH ZAPOJENIA

Dve servá MG996R (rad na ľah a rad na stoj) s vlastným meničom napätia a spoločnou zemou s ESP32.



Všetky značky zeme sú navzájom spojené (spoločná zem meniča, serv a ESP32).

Ako čítať schému

- Štítok BAT+ je kladný pól batérie za vypínačom (návrh 04). Štítok +6 V je výstup meniča A. Rovnaký štítok = rovnaké prepojenie.
- Značka kondenzátora s plným (čiernym) taniérikom a znamienkom + je elektrolytický kondenzátor. Má polaritu, otočený naopak sa môže zničiť.
- Odpor 330 Ω je voliteľný. Obmedzí prúd do pinu ESP32, keby sa na signálnom vodiči niečo pokazilo.
- PWM signál: ESP32 posiela každých 20 ms impulz dlhý približne 1 až 2 ms. Dĺžka impulzu určuje uhol serva. V programe to rieši knižnica (napr. ESP32Servo).
- Krajné uhly „postav“ a „pokoj“ nájdeme skúšaním v teste 1.2, servo netlačiť proti dorazu, inak sa prehrieva.

NÁVRH

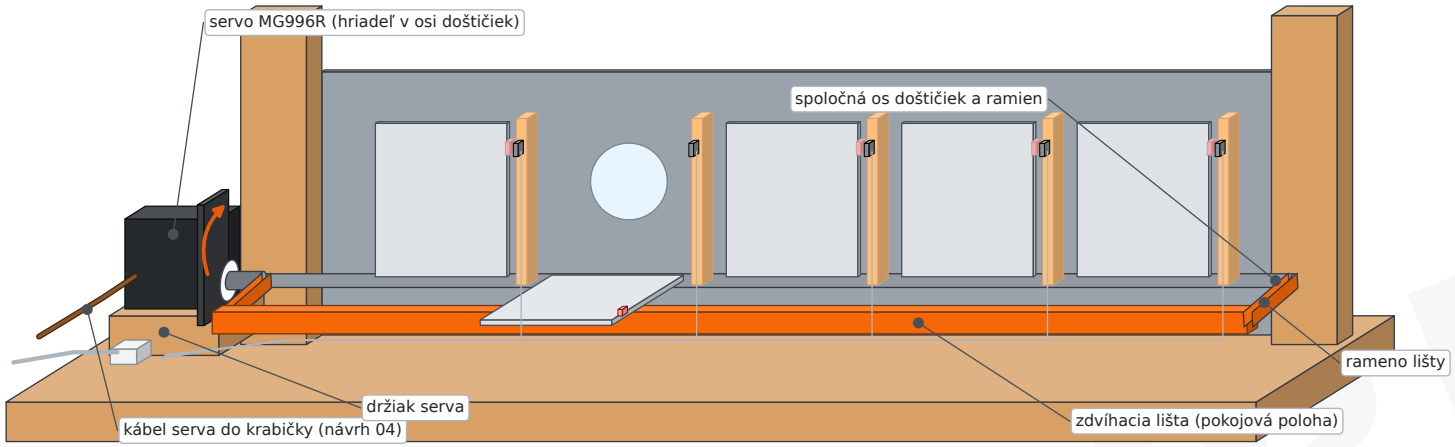
Terčová jednotka: servá na stavanie terčov

NÁVRH ZAPOJENIA

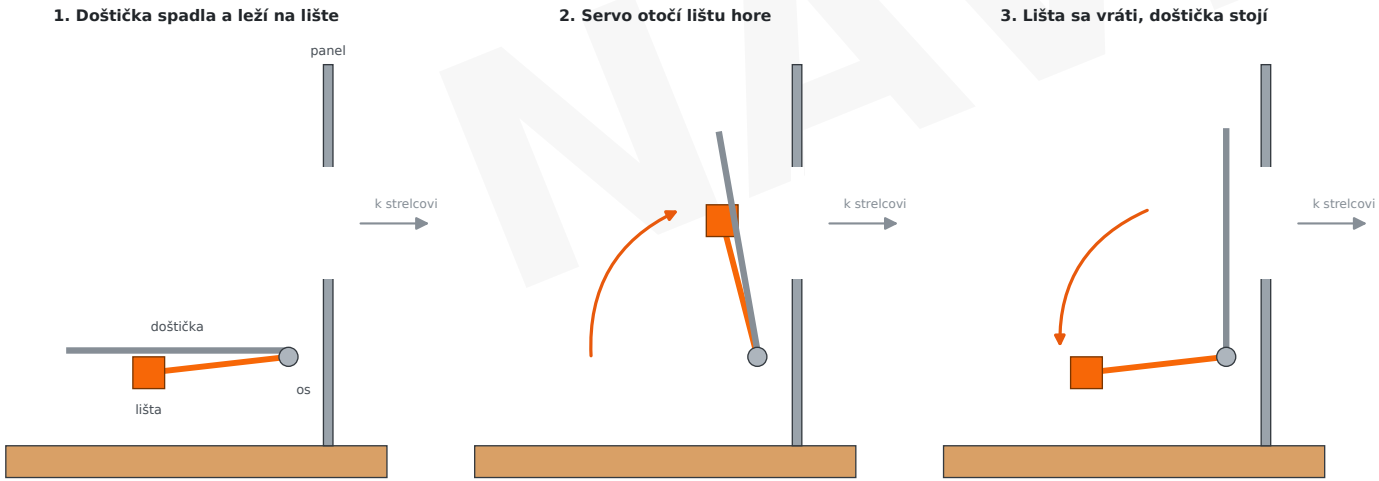
Dve servá MG996R (rad na ľah a rad na stoj) s vlastným meničom napätia a spoločnou zemou s ESP32.

Strana 3/4: ako to vyzerá na terči (ilustrácia)

Terčový rad pri pohľade zozadu: servo a zdvíhacia lišta



Ako servo postaví spadnuté doštičky (pohľad zboku)



Čo vidno na obrázku

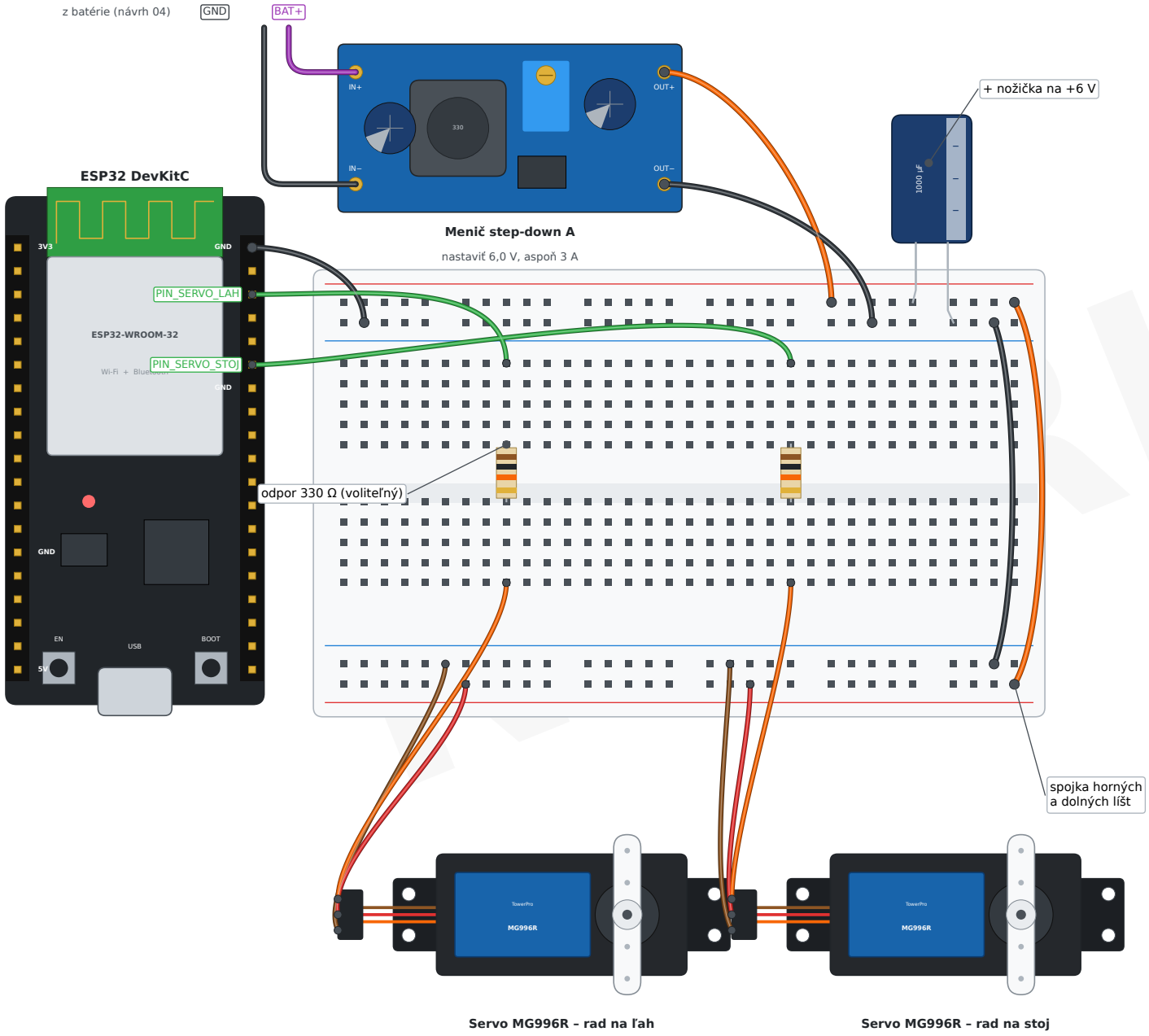
- Je to zjednodušená ilustrácia, nie výkres. Tvar lišty, ramien a držiaka serva sa upraví pri 3D návrhu (Sára).
- Každý rad má jedno servo na kraji radu. Hriadeľ serva je v rovnakej osi, okolo ktorej sa sklápajú doštičky.
- Servo otáča dvoma ramenami a medzi nimi je zdvíhacia lišta. V pokojovej polohe je lišta dole, spadnuté doštičky na nej ležia.
- Pri príkaze „postav“ servo otočí lištu hore, tá zdvihne všetky spadnuté doštičky naraz, potom sa vráti dole. Stojace doštičky lišta nepotláča.
- Lišta sa musí vrátiť úplne dole, aby nebránila ďalšiemu zásahu.
- Po postavení ESP32 prečíta hallove senzory. Ak niektorá doštička nestojí, appka ukáže chybu.
- Servo je za štítom a mimo dráhy striel. Kábel serva ide do krabičky s elektronikou.
- Uhly „pokoj“ a „postav“ sa nájdu skúšaním v teste 1.2.

NÁVRH

Terčová jednotka: servá na stavanie terčov

NÁVRH ZAPOJENIA

Dve servá MG996R (rad na ľah a rad na stoj) s vlastným meničom napätia a spoločnou zemou s ESP32.



Ako čítať obrázok

- Súčiastky sú nakreslené zhora. Farby: fialová batéria (BAT+), oranžová +6 V, čierna a hnedá GND, zelená signál z ESP32.
- Menič step-down A mení napätie batérie (6,0–8,4 V) na stálych 6,0 V. Výstup ide na horné lišty nepájivého poľa (+ a −).
- Horné a dolné lišty nepájivého poľa nie sú vnútri spojené, preto sú vpravo dve spojky.
- Servo má kábel s tromi farbami: hnedý GND, červený +6 V, oranžový signál. Na obrázku idú z konektora tri prepojovacie vodiče do poľa.
- Signál ide z ESP32 cez odpor 330 Ω (voliteľný) k signálovému vodiču serva. Odpor premosťuje stred poľa.
- GND ESP32 musí byť spojená s GND meniča, inak servo signálu nerozumie.
- Kondenzátor 1000 µF je priamo na lištách pri servách. Dlhšia nožička (+) ide na +6 V.
- ESP32 sa v tomto zapojení napája zvlášť (z meniča B, návrh 04), nie zo serv.
- Ktorý pin ESP32 je použitý, je len ilustrácia. Skutočné piny budú v piny.h.